

SESSION INTENSIVE DE NOVEMBRE 2 020 : EPREUVE DE CHIMIE

Données :

- *Masses molaires atomiques, en $g \cdot mol^{-1}$:* $Fe = 55,8$; $S = 32,1$; $O = 16$; $H = 1$; $Al = 27$;
 $Zn = 65,4$; $Mg = 24,3$; $Sn = 118,7$; $Cu = 63,5$; $Ag = 107,9$
- *Potentiels standard d'oxydoréduction :* $E^0(Al^{3+} / Al) = -1,66 V$; $E^0(Zn^{2+} / Zn) = -0,76 V$;
 $E^0(Mg^{2+} / Mg) = -2,37 V$; $E^0(Cu^{2+} / Cu) = 0,34 V$; $E^0(Fe^{2+} / Fe) = -0,44 V$;
 $E^0(Ni^{2+} / Ni) = -0,28 V$; $E^0(Sn^{2+} / Sn) = -0,14 V$

PARTIE A : Evaluation des ressources / 24 points

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8 points

1. Définir : réducteur ; oxydation ; potentiel d'oxydoréduction. **1,50 pt**
2. Dans chacun des exemples ci-dessous, on plonge une lame du métal cité dans la solution indiquée :
 - a) magnésium et chlorure d'étain II,
 - b) zinc et sulfate de fer II,
 - c) cuivre et nitrate de nickel II.

Dans chaque cas :

- 2.1. Ecrire la demi-équation électronique de chacun des deux couples qui interviennent. **1,50 pt**
- 2.2. Préciser si une réaction peut avoir lieu. S'il y a réaction, en écrire l'équation-bilan.
Indiquer quel est le réducteur et quel est l'oxydant. **1,50 pt**
3. Donner le schéma conventionnel de la pile zinc/cuivre. **1,00 pt**
4. On dispose de deux tubes à essais sans étiquette, renfermant, l'un une solution de sulfate d'aluminium, et l'autre une solution de sulfate de zinc. Comment distinguer les deux solutions ? **1,50 pt**
5. Donner le rôle du pont salin dans une pile. **1,00 pt**

EXERCICE 2 : Application des savoirs / 8 points

1- Acides et métaux

Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain.

On plonge une masse $m = 5 g$ d'un bronze contenant en masse 23% d'étain dans $V = 200 mL$ d'acide chlorhydrique telle que la concentration en ion hydronium soit $C = 1 mol \cdot L^{-1}$.

- 1.1. Une réaction naturelle peut-elle se produire ? Si oui, écrire l'équation bilan. **1,00 pt**
- 1.2. Quelles sont les concentrations finales des ions ? Vérifier que la solution finale est électriquement neutre. **2,00 pt**
- 1.3. Quelle est la quantité d'électricité mise en jeu ? **1,00 pt**

Donnée : le faraday, $F = 96500 C / mol$.

2- Métaux et ions métalliques

De la tournure de cuivre est immergée dans 200 mL d'une solution de nitrate d'argent ($Ag^+ + NO_3^-$) de concentration $5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$. A la fin de l'expérience, un dépôt métallique se forme ; sa masse est de 43,2 mg.

2.1. Ecrire demi-équations électroniques, puis l'équation bilan de la réaction. 1,00 pt

2.2. Quelle est la masse de cuivre disparue ? 1,00 pt

2.3. On prépare une solution S en dissolvant 5 g de cristaux de sulfate de cuivre II hydratés ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) dans 500 mL d'eau.

2.3.1. Calculer la concentration de la solution S en ions cuivre II. 1,00 pt

2.3.2. On verse 43,2 mg d'argent dans la solution S. Une réaction d'oxydoréduction va-t-elle se produire ? Si, oui écrire son équation bilan. 1,00 pt

EXERCICE 3 : Utilisation des acquis / 8 points

On associe par un pont ionique au chlorure de potassium les deux demi-piles correspondant aux couples Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn . Chaque demi-pile contient 150 mL d'une solution de sulfate de zinc ou de sulfate de cuivre II telles que $[Cu^{2+}] = 1,0 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ et $[Zn^{2+}] = 1,0 \text{ mol} \cdot L^{-1}$.

1. Quelles masses de sulfate zinc ou de sulfate de cuivre anhydre pur a-t-il fallu dissoudre dans chaque demi-pile ? 1,00 pt

2. Quel est le pôle positif de la pile obtenue ? Que vaut sa force électromotrice ? 1,00 pt

3. Indiquer les équations des demi-réactions produites dans chaque demi-pile, puis l'équation de la réaction bilan traduisant le fonctionnement de la pile. 1,00 pt

4. La pile fonctionne pendant 10 heures en débitant un courant de 0,20 A. Quelles sont alors les concentrations molaires $[Zn^{2+}]$ et $[Cu^{2+}]$ dans chaque demi-pile ? (On suppose que le volume n'a pas varié). 2,00 pt

5. En supposant que la diminution de la f.é.m. E de la pile est inférieure à 0,01 V tant que le rapport $\frac{[Zn^{2+}]}{[Cu^{2+}]}$ est inférieur à 2, que peut-on penser de la f.é.m. de la pile étudiée pendant les 10 heures de fonctionnement ? 1,00 pt

6. Quelle devra être la masse minimale de l'électrode de zinc pour que la solution de sulfate de cuivre II puisse être totalement décolorée ? 1,00 pt

7. Dans une pile Daniell, la solution de sulfate de cuivre II est saturée. Peut-on le justifier ? 1,00 pt

Données : charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; quantité d'électricité : $Q = Ne = It$, N étant le nombre d'électrons.

Partie B : Evaluation des compétences / 16 points

EXERCICE 4 : Analyse d'une poudre métallique / 8 points

Le professeur de chimie a donné à ses élèves 6,7 g d'un mélange de poudre de fer et d'aluminium afin d'en déterminer la composition. Après avoir traité cet échantillon avec une solution d'acide chlorhydrique en excès, ces élèves ont obtenu un gaz occupant un volume de 5,6 L. Par ailleurs, ils ont traité la solution finale avec une solution de soude en excès. Tu dois aider tes camarades à répondre aux attentes du professeur.

Consignes

En exploitant les informations ci-dessus, en lien avec tes connaissances :

1. Détermine la composition en masse de la poudre analysée. 5 points

2. Interprète les phénomènes observés lors du traitement de la solution finale. 3 points

On donne le volume molaire : $V_m = 25 \text{ L.mol}^{-1}$.

EXERCICE 5 : Préparation d'une solution / 8 points

Le professeur de Chimie a demandé à DODO de préparer 500 mL d'une solution décimolaire de sulfate de fer II à partir de cristaux de $(\text{FeSO}_4, 7\text{H}_2\text{O})$. Lorsque DODO a terminé avec hésitation, il a été demandé à BOUNI de vérifier que la solution a été bien réalisée. BOUNI a alors prélevé 20 mL de la solution, et y a introduit 80 mg de magnésium. Après la réaction, il a récupéré une masse de 30 mg de magnésium.

Consignes

En exploitant les informations ci-dessus, en lien avec tes connaissances :

1. Explique à DODO comment procéder pour préparer la solution requise.
2. Apprécie la préparation de DODO.

3 points

5 points